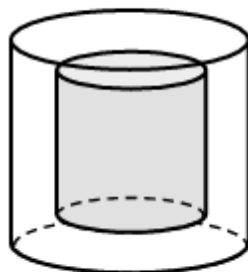


Skleněné těžítko má tvar rotačního válce s poloměrem podstavy 10 cm a výškou 12 cm. Vnější část těžítko je z čírého skla, uvnitř je část z modrého skla, která má také tvar rotačního válce, a to s poloměrem podstavy 5 cm a výškou 8 cm.

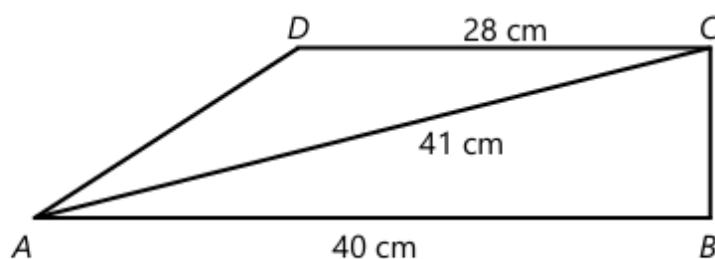


2 body

2 Vypočítejte objem čírého skla v těžitku.

Výsledek zaokrouhlete na desítky cm^3 . Pro výpočet použijte zaokrouhlenou hodnotu čísla π z tabulky na začátku testového sešitu.

Pravoúhlý lichoběžník $ABCD$ se základnami AB a CD má pravý úhel při vrcholu B . Základna AB má délku 40 cm, základna CD délku 28 cm a úhlopříčka AC délku 41 cm.



max. 4 body

6

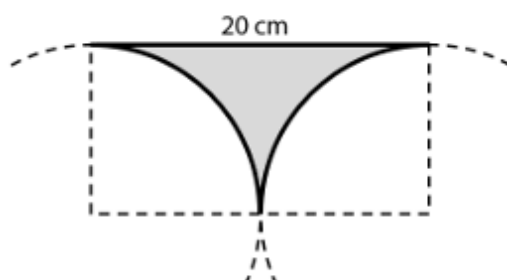
6.1 Vypočítejte obsah lichoběžníku $ABCD$.

Výsledek uveďte v cm^2 .

6.2 Vypočítejte délku ramene AD .

Výsledek uveďte v cm.

Šedý obrazec je ohraničen úsečkou délky 20 cm a dvěma shodnými čtvrtkružnicemi.



max. 4 body

V podúlohách 8.1 a 8.2 pro výpočet použijte zaokrouhlenou hodnotu čísla π z tabulky na začátku testového sešitu.

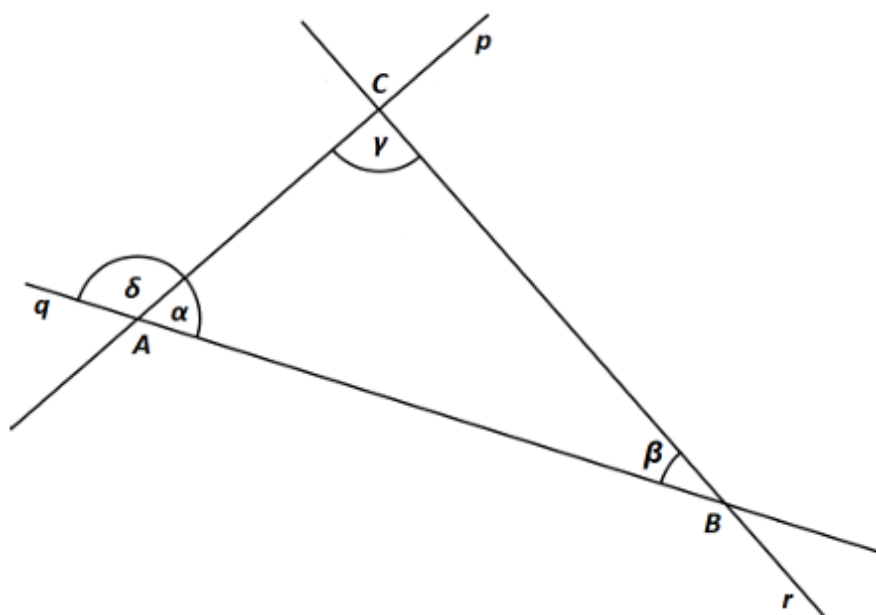
8.1 **Vypočítejte obsah šedého obrazce.**

Výsledek uveďte v cm^2 a zaokrouhlete ho na celé cm^2 .

8.2 **Vypočítejte obvod šedého obrazce.**

Výsledek uveďte v cm a zaokrouhlete ho na celé cm.

V rovině leží přímky p , q a r , jejichž průsečíky tvoří vrcholy trojúhelníku ABC . Jsou dány úhly $\beta = 23^\circ$ a $\delta = 107^\circ$.



2 body

11 Jaká je velikost rozdílu úhlů $\gamma - \alpha$?

Velikosti úhlů neměřte, ale vypočítejte (obrázek je ilustrační).

Obrazec je možné rozstříhat na 7 shodných rovnoramenných trojúhelníků. Obvod jednoho takového trojúhelníku je 30 cm.

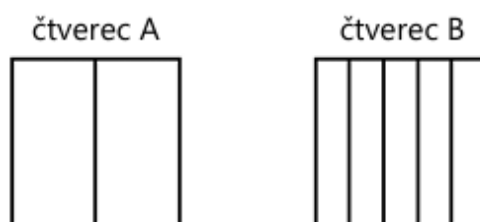


2 body

12 Jaký je obvod obrazce?

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 13

Máme shodné čtverce A a B. Čtverec A je rozdělen na dva shodné obdélníky, čtverec B na pět shodných obdélníků. Obvod jednoho ze dvou obdélníků ve čtverci A je o 6 cm větší než obvod jednoho z pěti obdélníků ve čtverci B.



2 body

13 Jaký je obvod jednoho ze čtverců A nebo B?